DB 구조·조회 방식 설명서

엔진 모형 검사 프로젝트 | 평가영역 6: DB·장치 제어 연계

문서 v1.0 · 자료 기준 2026 년 10 월 20 일 · 실물시험 기록 2026 년 10 월 18 일

검사 한 건의 판정·사진·PLC 이력을 하나의 ID 로 추적

검사 결과를 화면에 표시하는 데서 끝내지 않고, 요청 정보·사용 모델·결품 사유·원본 사진·통합 판정·PLC 완료 관측을 연결해 보존한다. 평가자는 검사 ID 를 기준으로 결과와 사진을 다시 찾고, 같은 데이터를 SQL 및 웹 조회 응답과 대조할 수 있다. [D01-D07]

확인된 구현 성과	확보된 근거
검사 7 건의 저장·추적	정상 계획 4 건 PASS / 오른쪽 파이프 결품 계획 3 건 FAIL. 7 건 모두 COMPLETE·storage_success=true.
사진 28 개 연결	원본 PNG 21 장·표시 JPG 7 장. 검사별 3+1 개 파일을 DB 경로·크기·SHA-256 으로 연결.
이력 재조회 14 회	7 개 ID 의 상세·검색 GET 응답. 원문에 HTTP 200 기록이 있고, 이번 로컬 검토에서도 값 일치 확인.
구조와 코드의 근거	10 개 테이블·67 개 열의 실제 스키마, 운영본에 연결된 이력 조회 코드 및 SQL 을 제공.

핵심 가치: 같은 검사 ID 에서 “무엇을 보았는가 → 왜 그렇게 판정했는가 → 무엇을 저장하고 전달했는가”를 확인할 수 있는 검사 이력 체계를 구현했다.

평가기준별 확인 위치

검토 내용	본문 위치
저장 위치·테이블 관계·키 설계	2-4 쪽
기본 판정·통합 판정·이벤트·사진 연결	5-6 쪽
읽기 전용 조회·검색·API·실제 화면	7-9 쪽
실행 가능한 SQL·CSV·검토용 DB	10-12 쪽
검증 결과·자료 범위·상세 출처	13-14 쪽

이 문서는 앞서 확보한 통합시험 증빙을 재사용한다. 새 현장시험·장치 접속·운영 DB 수정은 하지 않았다. 이번에 만든 발췌 DB 는 평가자용 파생본이며 운영 백업본이 아니다. [D01, D02, D10]

01 저장 위치와 데이터 관계

사진 파일은 파일 시스템에 두고, DB 에는 파일 경로·크기·해시와 검사 결과를 저장한다. 결과의 상세 구조는 JSON TEXT 로 보존하면서, 검사 ID·상태·판정·시각은 열로 분리하여 검색할 수 있게 구성되어 있다. [D02, D03]

```
관측된 데이터 루트
/home/jetson/oned_device_bench/data/engine_dynamic_pose_002/
  journal.sqlite3
  assets/<inspection_id>/<asset_id>.png 또는 .jpg
  assembly/<inspection_id>/result.json
```

위 경로는 증빙에 남은 운영 경로다. 실제 검사 원본과 표시 이미지는 assets/에, 참고 오조립 결과는 assembly/에 저장된 기록이 있다. 제출 ZIP 의 assets/<ID>/assembly/result.json 은 회수용 배치이므로 장치 경로와 구분한다. [D03, D06]

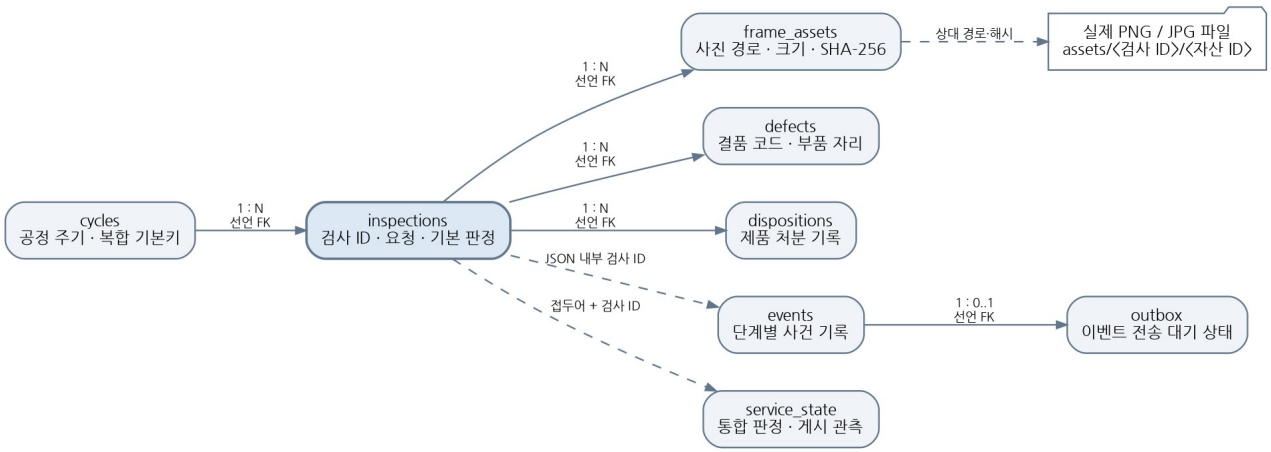


그림 1. 원문 schema.sql 과 조회 코드에서 정리한 관계. 실선은 선언된 외래키, 점선은 JSON·접두어·파일 경로를 사용하는 논리적 연결이다. 실제 운영 연결의 foreign_keys PRAGMA 값까지 증명하는 그림은 아니다. [D02, D04]

연결 기준	사용 방식
inspection_id	검사 원장·결품·사진·최종판정·이벤트를 찾는 공통 식별자.
cell_id + plc_session_id + cycle_id	검사 원장과 공정 주기를 연결하는 복합키.
event_id	events 와 outbox 를 연결. 이벤트별 전송 대기 상태를 별도 관리.
상대 경로 + SHA-256	DB 에 기록된 사진이 제출된 실파일과 같은지 대조.

02 실제 테이블 구성

스키마에는 10 개 테이블이 있다. 아래 행 수는 전체 운영 DB 가 아니라 이번에 확보한 7 건 및 관련 행의 내보내기 범위다. 전체 67 개 열의 이름·타입·기본값은 검토 자료의 column_dictionary.csv 에 제공한다. [D02, D10]

테이블 / 키	저장하는 내용	이번 내보내기
inspections inspection_id	요청·패키지·기본 판정·결과 JSON·수락/완료 시각	7 행
cycles cell_id, plc_session_id, cycle_id	공정 주기 시작과 terminal. 이번 7 행은 INSPECTION_ONLY	7 행
frame_assets asset_id	원본·표시 이미지의 경로·크기·해시·촬영 시각·동기화 상태	28 행
defects defect_id	검사에 연결된 결품 코드와 부품 자리(slot)	3 행
events event_id	생산자·순번·시각·사건 유형·원문 payload JSON	55 행
outbox event_id	이벤트의 전송 대기 상태·시도 수·오류·확인 시각	55 행
service_state key	키별 JSON 값. 통합 판정과 게시 관측을 검사별로 연결	14 행
dispositions disposition_id	제품 처분·행위자·사유·시각	0 행
calibrations calibration_id	패키지·스테이션별 보정 payload 와 확인 시각	스키마만 포함
quarantine quarantine_id	격리된 이벤트·사유·payload·수신 시각	스키마만 포함

키와 제약조건이 제공하는 구조

inspections 에는 (cell_id, plc_session_id, request_id)의 UNIQUE 가 있어 같은 요청 식별 조합을 구분한다. events 에는 (producer_id, producer_session, producer_seq)의 UNIQUE 가 있다. frame_assets 의 relative_path 도 UNIQUE 이며 크기·해상도에 양수 CHECK 가 선언되어 있다. [D02]

이러한 선언은 중복 식별과 형식 일관성을 위한 구조적 근거다. 자동 재시도 전체가 정확히 한 번 실행된다거나, 사진 의미·물리 제품의 동일성까지 검증한다는 뜻으로 확장하지 않는다.

calibrations·quarantine 의 전체 행은 선택 내보내기에 없으므로 실제 운영에 기록이 없었다고 판단하지 않는다. [D02]

03 검사 원장과 결과 필드

inspections: 검사 한 건의 중심 레코드

열	타입 / 제약	의미
inspection_id	TEXT / PK	검사별 32 자리 ID. 상세 조회 키
cell_id, plc_session_id	TEXT, INTEGER / NOT NULL	공정 셀과 PLC 세션 식별
request_id, cycle_id	INTEGER / NOT NULL	요청 번호와 공정 주기. request_id 는 1~4294967295
attempt	INTEGER / CHECK >=1	시도 번호. 이번 7 건은 모두 1
fingerprint	TEXT / NOT NULL	요청에 연결된 fingerprint 원문
request_json	TEXT / NOT NULL	요청 종류·시각·runtime_binding 등
package_json	TEXT / NOT NULL	사용 제품·모델·설정의 스냅샷
state	TEXT / CHECK	ACCEPTED / COMPLETE / CANCELLED
decision	TEXT / CHECK	기본 PASS / FAIL / REVIEW / ERROR
result_json	TEXT / NULL 허용	판정 사유·자산·프레임·슬롯·실행 근거
accepted_at, completed_at	TEXT / 완료 시각 NULL 허용	수락 및 기본 결과 완료 시각

JSON 을 함께 보존하는 이유

package_json 에는 당시 적용된 모델과 설정을, result_json 에는 그 설정으로 얻은 프레임별 결과와 사진 참조를 함께 남긴다. 최종 결과만 저장하는 방식과 달리, 나중에 어떤 모델·원본·조건으로 검사했는지 추적할 수 있다. 여기서 목적 설명은 보존된 구조를 바탕으로 한 해석이며, 원문 설계 의사결정 기록을 새로 만든 것은 아니다. [D02, D03]

JSON 위치	실제 사례에서 확인한 내용
result.reason_code	RIGHT_PIPE_MISSING / ALL_REQUIRED_PARTS_PRESENT_3_FRAMES
result.storage_success	7 건 모두 true. 로컬 저장 여부이며 PC 동기화 여부와 별도
result.assets / frames / slot_states	사진 4 개 메타데이터, 사용 프레임 및 부품 자리별 상태
package.manifest / configuration	제품 ENGINE_Z3005_5, 모델 버전, 당시 설정 해시

state=COMPLETE 는 처리 상태, decision=FAIL 은 제품 판정이다. 결품을 올바르게 FAIL 로 판정하고 저장한 기록도 COMPLETE 다. [D03]

04 기본 판정·통합 판정·PLC 기록

기본 검사 결과와 통합 최종판정을 분리하여 보존한다. 조회 시 inspections 와 service_state 를 연결하면 원래 기본 판정과 최종판정, PLC 에 전달한 값을 함께 확인할 수 있다. [D03-D05]

계층	저장 위치	이번 7 건의 값
기본 검사	inspections.decision / result_json	정상 4 PASS, 오른쪽 파이프 결품 3 FAIL
통합 최종판정	service_state: integrated_decision:<ID>	기본과 같은 PASS/FAIL. policy=BASIC_PRESENCE_ASSEMBLY_REFERENCE_V2
참고 오조립	통합 JSON 의 assembly_reported / assembly_affects_final	모두 REVIEW / false. 최종 판정에는 영향 없음
게시·완료 관측	service_state: production_publication:<ID>	event=PLC_CYCLIC_COMPLETION_OBSERVED
장치 확인 범위	통합 JSON 의 ack_scope / plc_consumption_confirmed	통신 송신·요청 해제 관측 범위와 사용자 실물 관찰을 분리

저장 확인 후 게시하는 코드 경로

standalone.py 의 _commit_and_publish()는 같은 요청에 속한 완료 기록과 storage_success 를 확인한다. OPENER_CYCLIC 경로는 submit_final()로 저장을 요청하고, _poll_final_commit()에서 완료 응답과 요청 문맥을 검사한 뒤 _publish_committed()를 호출한다. 이 순서는 저장 확인과 PLC 게시를 연결한 구현 근거다. [D05]

검사 2 번에 연결된 사건 흐름

순서	events.event_type	기록의 의미
1	TRIGGER_ACCEPTED	요청 수락
2	PRODUCTION_INSPECTION_BOUND	실제 검사 문맥 연결
3	INSPECTION_COMPLETED	기본 결과 기록
4	INSPECTION_DURABLE_TIMING	저장 완료 시간 기록
5	INTEGRATED_FINAL_DURABLE	통합 최종판정 저장
6	INTEGRATED_INSPECTION_COMPLETED	게시 단계 기록
7	PLC_CYCLIC_COMPLETION_OBSERVED	Result/Done·요청 해제 완료 관측

원문 전체 관련 이벤트 55 행 중 직접 검사 ID 이벤트는 49 행(7×7), 나머지 6 행은 관측 창 시작의 이전 검사 참조다. “관련 행 수”와 “직접 완료 사건 수”를 구분한다. [D03, D07]

05 사진과 판정의 연결 사례

사진을 DB 내부 BLOB 으로 넣는 대신, frame_assets 에 상대 경로·해시·해상도·파일 크기를 보존한다. 제출 증빙의 28 개 사진은 이 메타데이터와 바이트 단위로 대조할 수 있다. [D03, D06]

T01 정상 계획 / PASS



T02 오른쪽 파이프 결품 계획 / FAIL



그림 2. 각 검사의 보존 원본 중 한 장. 보고서 배치 크기만 조정했으며 새 추론·사진 합성은 하지 않았다. 원본 21 장 전체는 원본 증빙 ZIP 에 있다. [D06]

결품 사례 T02 의 원본 연결

검사 ID: a8dc2303a68a4e6aa3611413d7f67df2

항목	저장 값
기본·최종 판정 / 사유	FAIL / FAIL / RIGHT_PIPE_MISSING
defects.slot	pipe_right
원본 사진 수 / 표시 사진 수	raw 3 개 / overlay 1 개
선택 원본 asset_id	1f6e714cd9de4e6b8672d730cd4cf70e
해상도 / 크기	1280×720 / 1,341,744 바이트
capture_at	2026-10-18T09:20:13.554024+00:00
파일 연결	assets/<위 검사 ID>/<위 자산 ID>.png
sync_state	PENDING — 전송 대기 상태이며 로컬 사진 부재가 아님

```
SHA-256
4e19047855176ee0cf9099fcb59ecedb72
8cbd6e75acb4d64a109b0d7f00c9b3
```

SHA-256 은 위 두 줄을 연결한 64 자리다. 원본 파일 존재·크기·SHA-256 일치를 이번 로컬 검토에서 다시 확인했다. [D06, D10]

06 검사와 분리된 이력 읽기 경로

HistoryReader 는 운영 Journal 의 쓰기 lock·연결을 공유하지 않고, 데이터 루트의 journal.sqlite3 에 별도 읽기 전용 연결을 연다. 이력 검색이 실시간 제어 명령과 분리되어 있다는 점이 구현상의 핵심이다. [D04]

코드에 확인된 처리	의미
SQLite URI mode=ro	조회 연결에서 DB 쓰기를 허용하지 않음
PRAGMA query_only=ON	조회용 SQL 연결에 읽기 전용 의도 추가 적용
BEGIN 후 counts·rows 조회	집계와 목록을 같은 짧은 읽기 스냅샷에서 확인
바인딩 매개변수 사용	입력값을 SQL 문자열에 직접 이어붙이지 않고 전달
LIKE 검색 문자 %, _, ! 처리	검색어의 와일드카드 문자를 이스케이프하여 문자로 검색
progress_handler / 기본 2.0 초	DB 실행 진행에 시간 예산 적용. 전체 HTTP 응답시간의 2 초 보증은 아님
offset·limit 상한	조회 범위를 제한하고 여러 페이지로 나누어 조회

조회 수치가 실제로 집계하는 값

search()의 decision 필터와 counts 는 inspections.decision, 즉 기본 판정 기준이다. 목록의 final_decision 과 plc_result 는 integrated_decision:<ID>를 LEFT JOIN 하여 별도 열로 추가한다. 기본·최종이 다른 사례를 분석할 때는 두 열을 구분해야 한다. [D04]

q 검색 대상은 검사 ID, cell_id, 기본 result.reason_code 의 부분 문자열과 request_id 의 문자열 일치다. 모든 JSON 필드나 전체 이벤트를 통합 검색하는 방식으로 설명하지 않는다. [D04]

이번 자료로 대조한 결과

원문 HistoryReader 와 기준 설정 파일을 그대로 사용하여 7 개 상세 응답과 7 개 검색 응답을 로컬 발췌 DB 에서 재현했다. 저장된 14 개 응답과 내용이 모두 일치했다. 날짜·판정·제품 필터, 페이지 나눔, 입력값 검증, 쓰기 거부 등은 별도의 로컬 점검으로 확인했다. [D10]

이 페이지의 검증은 업로드된 데이터와 코드의 재현 점검이다. 현재 Jetson HTTP 서비스의 새로운 부하 시험이나 장시간 운전 시험을 뜻하지 않는다.

07 조회 API 와 검색 조건

경로 / GET	역할	확인 근거
/history	검사 이력 화면	라우트 소스
/api/v1/history	필터·페이지별 목록과 기본 판정 집계	7 개 ID 검색 응답
/api/v1/history/{identifier}	요청·패키지·기본·통합 결과와 게시 기록 상세	7 개 ID 상세 응답
/api/v1/history/export.csv	같은 필터의 이력을 CSV 로 출력	라우트 및 csv_text 소스
/api/v1/line/final/{identifier}	선택 검사에 저장된 통합 판정 조회	standalone_web.py 소스

목록 검색 매개변수

매개변수	허용 범위 / 실제 의미
q	최대 128 자. 검사 ID·셀·기본 사유 부분검색, 요청 번호 일치
product	최대 100 자. package.manifest.product_id 정확 일치
decision	PASS / FAIL / REVIEW / ERROR. 기본 판정 필터
state	ACCEPTED / COMPLETE / CANCELLED
kind	inspect / calibrate
since / until	시간대가 포함된 ISO 시각. since 이상, until 미만. UTC 로 정규화
limit / offset	기본 30 건, API 페이지 최대 100 건. offset 0~100000
CSV 상한	한 번 최대 5000 건. 초과 시 422 로 기간 축소 안내

```
/api/v1/history?q=a8dc2303a68a4e6aa3611413d7f67df2&limit=10
/api/v1/history?decision=FAIL&product=ENGINE_Z3005_5
/api/v1/history/a8dc2303a68a4e6aa3611413d7f67df2
```

상세 ID 는 소문자 16 진수 32 자리로 검사한다. 코드에는 미존재 ID 의 404, SQLite 조회 오류의 503 응답이 있다. GET 성공 기록과 오류 처리 구현을 구분하여 제시한다. [D04]

라우트·설정값은 증빙에 포함된 운영본 연결 소스 기준이다. 이번 작업에서 외부 공개 권한이나 인증 정책을 시험하지 않았다.

08 실제 화면과 상세 응답

선택 검사 ID 를 기준으로 저장된 원본과 판정 사유를 다시 조회한다. 아래는 제공된 기존 Jetson 화면으로, 새로운 미리보기나 새 시험 결과가 아니다. [D06, D09]



그림 3. 원본 화면 캡처 전체를 비율 유지해 배치했다. 원본 파일 자체가 화면 일부를 담은 캡처이며, 보고서에서 아래 내용을 새로 생성하지 않았다. [D09]

같은 ID 의 상세 응답	확인한 값
inspection_id	a8dc2303a68a4e6aa3611413d7f67df2
state / decision / result.reason_code	COMPLETE / FAIL / RIGHT_PIPE_MISSING
integrated_result.decision / plc_result_value	FAIL / 1
publication.event	PLC_CYCLIC_COMPLETION_OBSERVED

몸체 정렬 0/3·참고 분류 미실행 표시는 참고 오조립 분석에 해당한다. 기본 결품 판정·최종 FAIL·원본 3 장 저장 기록과 구분해 읽는다. 상세 응답은 request/package/result JSON 을 구조화하고 integrated_result·publication·dispositions 를 함께 제공한다. [D03, D04, D09]

09 SQL 로 확인하는 판정과 결품

아래 SQL 은 이번에 만든 발췌 검토용 DB 에서 실행한 예시다. 원래 테이블·열을 사용하며, 새 결과값을 만들어 넣지 않았다. 매개변수는 바인딩해서 실행한다. [D10]

Q01 · 기본 판정과 최종판정 연결

```
SELECT i.request_id, i.inspection_id, i.state,
       i.decision AS basic_decision,
       json_extract(s.value,'$.decision') AS final_decision,
       json_extract(i.result_json,'$.reason_code') AS reason,
       json_extract(i.result_json,'$.storage_success') AS stored,
       json_extract(s.value,'$.plc_result_value') AS plc_result
FROM inspections i
LEFT JOIN service_state s
  ON s.key='integrated_decision:'||i.inspection_id
ORDER BY i.request_id;
```

요청	상태	기본 / 최종	저장	PLC Result
1	COMPLETE	PASS / PASS	1	0
2	COMPLETE	FAIL / FAIL	1	1
3	COMPLETE	PASS / PASS	1	0
4	COMPLETE	FAIL / FAIL	1	1
5	COMPLETE	PASS / PASS	1	0
6	COMPLETE	FAIL / FAIL	1	1
7	COMPLETE	PASS / PASS	1	0

Q04 · 결품 사유를 제품 검사에 연결

```
SELECT i.request_id,d.inspection_id,d.code,d.slot
FROM defects d JOIN inspections i
  ON i.inspection_id=d.inspection_id
ORDER BY i.request_id;
```

request_id	code	slot
2	RIGHT_PIPE_MISSING	pipe_right
4	RIGHT_PIPE_MISSING	pipe_right
6	RIGHT_PIPE_MISSING	pipe_right

집계의 분모는 이 발췌본 7 건이다. 전체 운영 이력 368 건의 판정 비율이나 현재 실물 라인의 일반 정확도로 확장하지 않는다. 전체 출력은 query_results/Q01_results.csv·Q04_defects.csv 에 보존했다. [D02, D10]

10 이벤트·사진·CSV 내보내기

Q05 · 해당 검사 자체의 사건만 조회

```
SELECT event_id,event_type,occurred_at,
       json_extract(payload_json,'$.payload.inspection_id') AS inspection_id
FROM events
WHERE json_extract(payload_json,'$.payload.inspection_id')=:id
ORDER BY occurred_at,event_id;
```

T02 를 바인딩하면 5 쪽의 7 개 사건이 조회된다. 원문 추출은 instr(payload_json,:id)로 관련 ID 를 넓게 모았지만, 이 예시는 $.payload.inspection_id 의 정확 일치로 주대상 사건만 고른다. 이전 검사 참조가 포함된 관측 창 이벤트를 중복 완료 기록으로 세지 않기 위한 구분이다. [D02, D07, D10]

Q03 · 같은 검사에 사용된 사진 파일 찾기

```
SELECT asset_id,kind,relative_path,sha256,
       width,height,bytes,capture_at,sync_state
FROM frame_assets
WHERE inspection_id=:id
ORDER BY kind,capture_at,asset_id;
```

T02 의 반환 행은 raw 3 개와 overlay 1 개다. relative_path 를 원본 증빙 폴더에 연결하면 사진을 열 수 있다. 파일 이름이 같은지만 확인하지 않고 저장된 bytes·sha256 까지 대조한다. [D06, D10]

CSV 출력: 조회와 공유를 위한 별도 표현

csv_text()는 11 개 열을 고정해 내보낸다. inspection_id, accepted_at, product, model_version, kind, state, decision, final_decision, plc_result, reason, storage_success 다. UTF-8 BOM 을 포함하고, 수식으로 해석될 수 있는 시작 문자에는 CSV 표시용 작은따옴표를 붙인다. DB 원값을 수정하는 처리가 아니다. [D04]

review_kit/query_results/history_export_7.csv 는 원문 csv_text()를 7 건 발췌 DB 조회 결과에 적용한 로컬 파생 파일이다. 실제 HTTP export.csv 를 새로 요청했다고 표시하지 않는다. [D10]

로컬 저장과 PC 전송은 별도 상태

이번 발췌에는 outbox 55 행과 frame_assets 28 행이 모두 PENDING 으로 남아 있다. 로컬 저장·재조회 성공과 외부 PC 수신 확인을 구분하는 상태다. 원문 standalone.py 도 선택적인 노트북 내보내기를 PLC 의존 조건에서 분리하고 있다. [D03, D05]

11 평가자용 재현 자료와 백업 구분

장치 연결 없이 결과를 직접 조회

제출 묶음의 review_kit 에는 inspection_review_subset.sqlite3 와 SELECT 예시 8 개, 예상 출력 CSV 가 있다. 이 DB 는 schema.sql 과 selected_rows.json 을 사용해 새로 만든 검토 전용 파생본이다. 원래 열 이름·JSON 문자열·NULL·행 값을 유지하고, 8 개 내보낸 테이블의 169 행을 그대로 옮겼다. [D10]

자료	용도
inspection_review_subset.sqlite3	7 검사·관련 169 행의 발췌 검토용 DB
schema_original.sql / selected_rows_original.json	입력 스키마와 내보내기 원문 사본
queries_readonly.sql / query_definitions.json	SELECT 8 개 및 실행 매개변수
query_results/	SQL 실행 결과 및 원문 CSV 함수 출력
tables/column_dictionary.csv	실제 10 테이블·67 개 열의 타입·제약·기본값
run_queries.py / source_snapshot/	조회 재실행 도구와 보존된 이력 읽기 코드
review_verification.json	원문 대조·응답 일치·로컬 읽기 전용 점검

```
cd review_kit
python run_queries.py
```

스크립트는 자신의 폴더에 있는 발췌 DB 만 읽고, DB 파일을 쓰거나 Jetson 에 접속하지 않는다. 실행 환경에 Python 3 와 JSON 함수를 지원하는 SQLite 가 필요하다. source_snapshot 의 코드도 운영 서비스를 기동하기 위한 설치 묶음은 아니다.

운영 백업본을 대신하지 않는다

기존 원본 DB 스냅샷은 2026-10-18 의 SQLite backup()으로 생성한 368 건 자료다. 증빙은 그 파일의 크기·해시·integrity_check 와 선택 행을 담고 있으며, 전체 DB 파일은 포함하지 않는다. 이번 발췌 DB 의 calibrations·quarantine 이 비어 있는 것은 해당 행이 내보내지지 않았기 때문이다. [D02, D08]

정적 발췌본 재현에는 mode=ro&immutable=1 을 사용한다. 운영 HistoryReader 는 변화하는 원장을 mode=ro 로 읽는다. 정적 파일용 옵션과 과거 절대경로의 백업 명령을 실제 운영 DB 에 그대로 적용하지 않는다. 원문 백업 스크립트는 이번 작업에서 실행하지 않았다. [D04, D08, D10]

12 검증 결과와 적용 범위

확인된 결과

점검 대상	결과 / 확인 범위
원본 증빙 보존	ZIP 150 개 항목 CRC 확인. manifest 에 기록된 148 개 파일의 크기·SHA-256 대조 일치.
실제 사진	원본 21 장·표시 7 장, 28 개 파일의 DB 메타데이터와 크기·해시 일치.
발췌 DB	내보낸 8 테이블·169 행의 원값 일치. 생성한 검토 DB 의 integrity_check·foreign_key_check 통과.
원문 조회 코드	로컬 47 개 점검 통과. 그중 상세·검색 14 개 응답이 보존된 GET 본문과 완전 일치.
SQL 예시	8 개 SELECT 실행·행 수 확인. 결과 CSV 제공.
읽기 전용	원문 HistoryReader 연결에서 DELETE 거부 확인. 검토 DB 파일 해시 유지.

위 결과는 첨부 파일의 원값 보존과 로컬 조회 재현을 확인한 것이다. 장치의 모델·PLC·카메라를 새로 시험한 결과로 집계하지 않는다. [D10]

성과가 적용되는 범위와 다음 보완

현재 설명 가능한 성과	추가 확인할 범위
7 건의 요청·판정·사진·PLC 완료 관측 연결	새 결품 유형·장시간 운전 등은 통합시험 자료에서 별도 확대
같은 ID 의 저장과 이력 재조회	원문 코드와 로컬 조회 재현은 확인. 동시 운전 중 부하 성능은 별도 시험
로컬 저장 및 전송 상태 분리	PC 수신·동기화 완료는 PENDING 원값과 별개로 확인 필요
시험본과 이후 UI 운영본 연결	시험본 4c4b 와 후속 32c4 는 UI 두 파일 변경 기록으로 연결

핵심 성과는 단순한 결과 표시가 아니라, 검사 원본·판정 이유·모델 설정·통신 기록을 연결해 다시 검토할 수 있게 했다는 점이다. 이 구조를 7 건의 실제 자료와 실행 가능한 조회 예시로 제시한다.

전체 368 건의 과거 개발 이력이나 참고 분석 REVIEW 를 이번 정상·결품 7 회 시험의 실패로 섞지 않는다. 사용자 LED·컨베이어 관찰은 05 통합테스트 결과서의 현장 근거로 연결하며 자동 소비 피드백과 구분한다. [D01, D03]

부록 근거 파일 찾아보기

D01-D09 는 제출 묶음에 포함한 원본 Engine_Integrated_Test_Evidence_v001.zip 을 압축 해제한 폴더 기준이다. D10 은 이번에 만든 review_kit 이다. 보고서의 표와 SQL 은 각 원문의 이름·열·값을 유지해 정리했다.

ID	근거 위치	확인 내용
D01	README_KO.md; DB_AND_QUERY_KO.md	7 건 수행 범위, 저장·조회 성과, 원자료 구분
D02	db/schema.sql; selected_rows.json; export_verification.json	10 테이블 실제 스키마·선택 행·내보내기 범위
D03	db/per_inspection/<ID>.json; assets/<ID>/db_result.json; integrated_final.json	기본·최종판정·저장 상태·사건 연결
D04	sources/tested_runtime/src/journal/history.py; src/config.py; apps/edge_service/history_api.py	읽기 전용·검색 조건·상한·상세·CSV
D05	sources/tested_runtime/src/runtime/standalone.py; standalone_web.py	저장 완료 확인 후 게시·선택 결과 조회
D06	asset_manifest.csv; assets/; queries/<ID>_detail.json 및 _search.json	실제 사진·메타데이터·상세 및 검색 응답
D07	db/selected_rows.json (events); db/event_links.json; db/queries.sql	주대상 ID 사건과 이전 ID 참조 구분
D08	db/source_snapshot_receipt.json; sources/historical_snapshot_post7.py	기존 일관된 DB 백업의 방법·영수증
D09	sources/screens/UI_CROP_JETSON.png; release_linkage.json; release_file_changes.csv	실제 저장 화면·시험/후속 운영본 관계
D10	review_kit/; review_verification.json; query_results/	파생 DB·SQL·사전 점검·응답 내용 대조

자료 식별

원본 통합 증빙 ZIP SHA-256
c2f4b068f372cb2f9a972107e49b0862b2
7692f5ab7ac660ff0c1afc9aad1ace

시험 실행본: engine-integrated-4c4b935f8ab0404a
후속 UI 운영본: engine-integrated-32c484ac6aeb07f1
원문 관측: 2026-10-19T23:56:28.850396+00:00

각 SHA-256 은 줄바꿈을 제거해 연결한다. 세부 파일 해시는 원본 bundle_manifest.json 과 이번 제출 묶음의 file_manifest.json 에서 확인한다. 자료 기준 시점 이후의 운영 상태를 이 문서가 자동 갱신하거나 보증하지 않는다.